



接口与集成标准化

版本号	编纂人	修订人	备注
V1.0	刘志远		

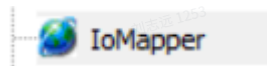
一、项目结构标准化

1、强制性项目树模板

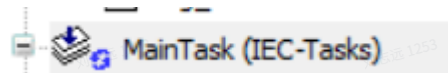
PLC 项目



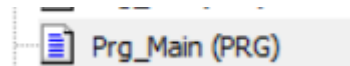
| | | |——IoMapper (内部IO及通讯变量逻辑地址)



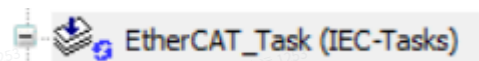
| | | |——MainTask (主任务, 循环时间8/16ms)



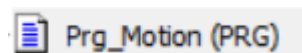
| | | |——Prg_Main (绝对主程序, 对各对象及集成数据限制)



| | | |——EherCAT_Task (快速任务, 循环时间2/4ms, 用于超高速运动控制)



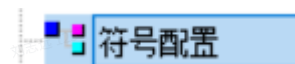
| | | |——Prg_Motion (运动控制程序, 声明各EtherCAT直连伺服轴)



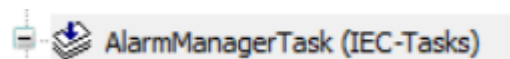
| | | |——Library Manager (库管理器, 严格版本控制)



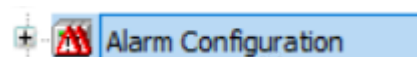
| | | |——Symbol Configuration (符号配置, OPC UA通讯交互使能)



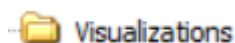
| | | |——AlarmManagerTask (报警管理器, 循环时间64ms)



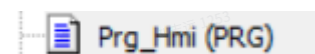
| | | |——Alarm Configuration (报警配置, 设置报警启动及报警组分类)



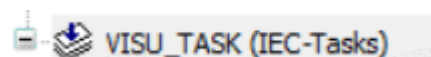
| | | |——Visualizations (可视化, 如使用WebVisu)

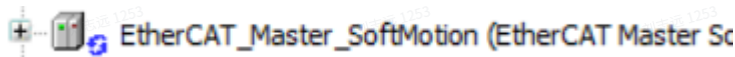


| | | |——Prg_Hmi (可视化程序, 内部页面切换及变量引用规则)



| | | |——VISU_TASK (可视化管理器, 循环时间128ms)





└── ...

2、禁用&调用规则

1. Obj仅用作系统对象说明，**不允许其他对象的声明。**
2. Data仅用作与上层软件的交互声明（如WCS、SCADA），**不允许其他对象包括外围输送对象的变量声明。**
3. 所有程序内部逻辑（如手自动）及业务逻辑均不允许在Prg_Main等程序块中出现。
4. 程序块Prg_Main及Prg_Motion的变量声明栏中**不允许出现任何变量声明。**
5. Prg_Motion程序块仅允许运动控制单元的调用，**不允许出现任何内部及业务逻辑。**
6. Prg_Main程序块仅允许出现父对象及子对象的调用，以及对外通讯变量的主体限制等强限制原则。

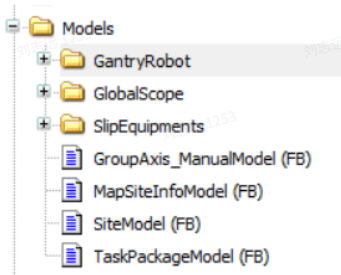
二、程序变量声明&对象结构模板

1、变量命名模板

1. 描述性原则：所有变量名应能看到其用途，如：变量Pick而不是变量P或Pi。
2. 简洁性原则：简洁但清晰，如：变量Robot_Cargo可写为Ro_Cargo，不可写为Robot_Ca。
3. 命名语言不限：可用拼音，也可用英语，但**禁止混用**。如：变量Robot_Cargo，不可写为Robot_HuoWu。
4. 骆驼命名原则：每个英文名或拼音（每字）首字母必须大写，若存在多个英文名，**必须使用下划线**。如：变量Robot_CargoA或变量Robot_Cargo_A。

2、变量声明规则

1. 通用型变量：该变量可跨产品使用（如龙门EMS产品可同时用到），该类变量统一写入Models文件夹内的变量声明块中，不同子对象的变量写入至对应的文件夹中。



2. 标准型变量接口：标准变量接口统一写入Exe的本地变量声明区内，该变量区内禁止出现任何其他形式的单一变量，**仅作为标准变量接口区域。**

```
FUNCTION_BLOCK Exe_GantryRobot EXTENDS HMSD.LocalScopeBase IMPLEMENTS VAR_INPUT.
    Input:      GantryRobot_InputModel;      //输入.
    Output:     GantryRobot_OutputModel; //输出.
    Devices:    GantryRobot_DeviceModel; //装置.
    Operate:    GantryRobot_OperateModel;.
    Exch:       GantryRobot_ExchModel;      //数据交换.
    State:      GantryRobot_StateModel;     //状态.
    Sets:       GantryRobot_SetsModel;      //.
    Error:      GantryRobot_ErrorModel;     //错误和报警.
    Inter_Signal: Gantry_WCS_PLG;           //WCS层信息交互.
    PLC_Signal:  GantryRobot_PLCToPAC;      //PLC传输信息.
    PAC_Signal:  GantryRobot_PACToPLC;      //PAC传输信息.
    Ess_Point:   GantryRobot_EssentialPoint; //重要坐标节点.
    ToSCADA:     GantryRobot_ToSCADA;       //SCADA大屏.
END VAR.
```

3. 轴变量声明及标准功能变量：轴变量统一写入Exe的本地轴object声明区域内，标准功能变量写入Exe的本地Assist声明区域内（如Standard.TON）。

```

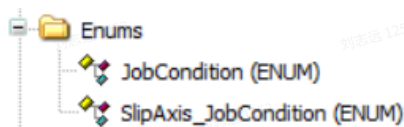
//Assist.
VAR
(
  attribute 'hide' f_CtrlAct_Manual: Standard.F_TRIG;
  attribute 'hide' f_Act_Initializing: Standard.R_TRIG;
  attribute 'hide' f_StartRun: Standard.R_TRIG;
  attribute 'hide' f_CtrlInitialize: Standard.R_TRIG;
  attribute 'hide' f_WC_MovOnCh: Standard.R_TRIG;
  attribute 'hide' f_Manual_YogBw: Standard.F_TRIG;
  attribute 'hide' f_Manual_YogPw: Standard.F_TRIG;
  attribute 'hide' f_Manual_XYogPw: Standard.F_TRIG;
  attribute 'hide' f_Manual_XYogPw: Standard.F_TRIG;
  attribute 'hide' f_Manual_XYogPw: Standard.F_TRIG;
  attribute 'hide' f_Manual_FixtureYogBw: Standard.F_TRIG;
  attribute 'hide' f_Manual_FixtureYogPw: Standard.F_TRIG;
  attribute 'hide' tm_TaskCycleTime: Standard.TON;
  tm_StandingByTimer: Standard.TON;
  tm_Utilization: Standard.R_TRIG;
  tm_UtilizationCounting: Standard.TON;
  //占用电计时.
)
//Object.
VAR
obj_XAxis: SingleAxisOfSimatic;
obj_YAxis: SingleAxisOfSimatic;
obj_ZAxis: SingleAxisOfSimatic;

```

4. 可视化按钮变量：按钮变量统一写入Exe的最下方本地变量声明区内，该区域仅写入BOOL\REAL\WORD等变量，不可写入功能变量。

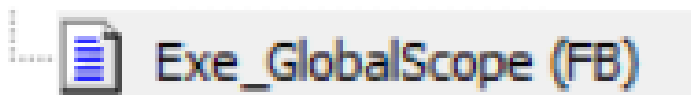
```
//VISU.  
VAR.  
Simulation_Step: INT; //模拟测试步。  
Simulation_Start: BOOL; //模拟测试开启。  
SimulationCounting: INT; //测试步计算。
```

5. 枚举体常量：枚举体统一写入Enums文件夹内，禁止在其他区域出现。



3、调用对象模板

1. 全局父对象模板：原则上Global是其他Exe子对象的上级，上级触发高级报警后，所有子对象均停止工作。若在某些应用场景中不需要父对象，则可选择不使用。该模板所有内容均固定，**仅留高级报警区域根据产品实际应用场景酌情更改。**

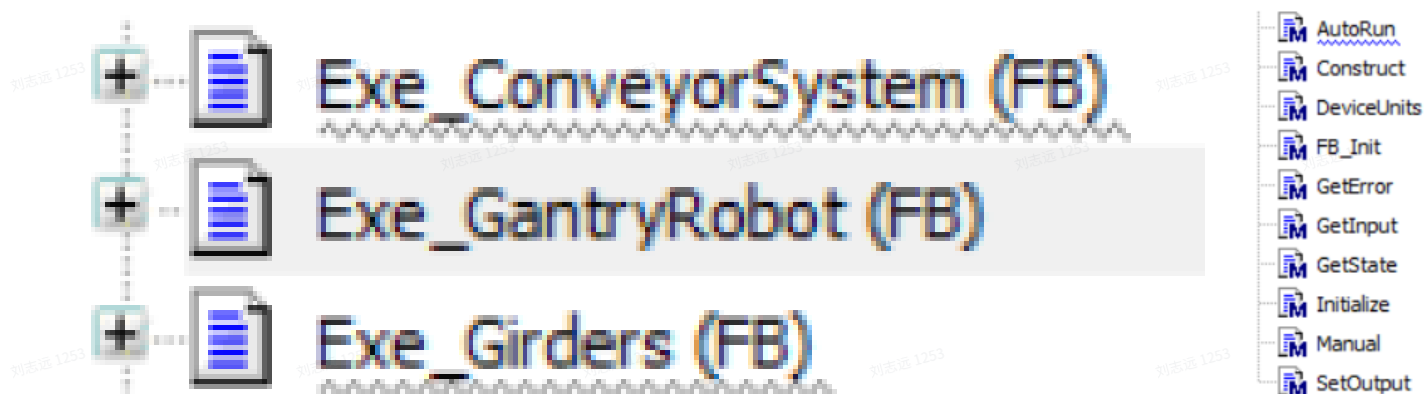


```

59  (*Alarm High          *)
60  IF Input.VirtualEmsButton THEN Error.AlmHigh.VirtualEMS:= TRUE;.
61  END_IF;.
62  //1号桁架行至不可达区域触发.
63  IF Ob1.Girder1.PLC_Signal.UnReachable_Place AND NOT ReleaseGirder_LockedPlace THEN.

```

2. 子对象模板：本地所要调用的主要系统对象，子对象中包含所有子系统内部逻辑及业务流程，所有数据及逻辑处理均在其内部完成并输出。程序中可能存在多个子对象或多个相同的子对象，在逻辑处理中需斟酌区分。特别地，对于需要异步处理的子对象互相调用情形，在完成程序设计前务必进行内部仿真测试。

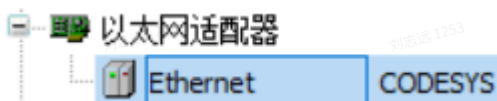


- **AutoRun**：覆盖全自动逻辑，包含自动逻辑的前置条件及暂停中止自动任务的条件。在该方法实现中务必包含自动流程下的所有伺服轴的动作内容，通过Step实现从前一步动作至下一步动作的具体流程；业务的流程性内容也需在此内部设计。根据当前龙门EMS产品程序模板，该方法实现内部主要包含四大部分：**业务流程的任务触发器、特定保持任务类变量的存储、动作步前的检索与校核、正式流程动作步**。注：可根据实际情况，将所有与自动流程相关的逻辑或业务包含其中，原则上不允许在此设置循环类程序。
- **Construct**：覆盖点位设置以任务或内部点位附注。该方法实现内部仅作为变量点位的固定设置及附注逻辑，**点位外的逻辑禁止写入**。
- **DeviceUnits**：覆盖调用轴及外部机构的变量声明，对于轴的限制及外部机构的限制或触发也可在此方法实现中进行写入。
- **FB_Init**：用于指定轴的断电重启后初始状态，**禁止写入任何逻辑**。
- **GetError**：覆盖所有子系统的报警逻辑，包括警告、低级报警、高级报警，临时性的报警自动恢复功能可加入此方法实现内部。
- **GetInput**：覆盖所有轴极限的软限位、硬限位设置（硬限位接入伺服则省略），一键启动/熄灭可在此方法实现中写入。
- **GetState**：覆盖所有的状态类输出及报表中所有内容。其中状态输出需全局使用，**任何需通过时序控制的状态及逻辑需仔细甄别**。
- **Information_Interaction**（部分有）：覆盖所有交互类内容。同样地，交互内容需全局使用，**任何通过时序控制的交互禁止写入**。
- **Initialize**：覆盖所有点击可视化中灰色初始化的步骤内容，**所有手自动状态下的内容及业务逻辑禁止写入**。
- **Manual**：覆盖所有手动操作的逻辑内容，**其余逻辑内容禁止写入**。
- **SetOutput**：覆盖所有IO地址或逻辑地址输出，与博途交互的多字符读写可在此转换，**禁止写入其他逻辑内容**。

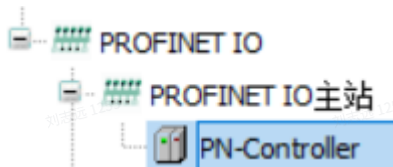
三、 通讯结构&数据接口规范

1、 ProfiNet

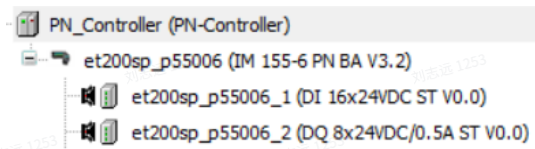
- 在Device中添加以太网适配器。



- 在添加完的Ethernet设备中添加PN主站。



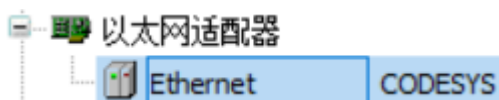
- 选中已添加的主站，确保控制器和PN设备的网线连接无异常后，选择扫描设备，即可出现已连接的PN从站。



- 将已声明的变量映射到扫描到的寄存器地址（或在IoMapper内部进行映射），起始地址固定为20000。

2、 ModBus TCP/IP

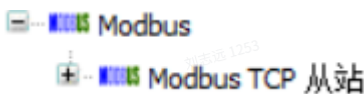
- 在Device中添加以太网适配器。



- 在添加完的Ethernet设备中添加ModBus TCP主站。



- 选中已添加的主站，添加ModBus TCP从站。



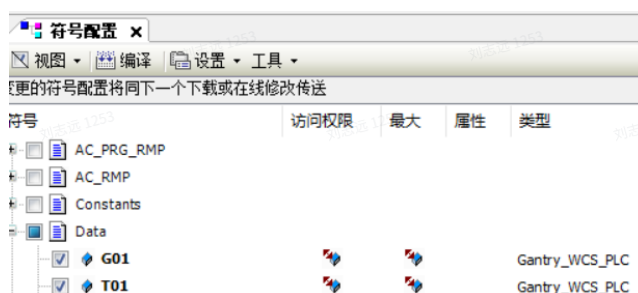
- 配置IP、ID及端口等参数。

服务器 IP 地址	172 . 16 . 27 . 120
单元 ID [1..247]	91
响应超时(ms)	1000
端口	2091

- 添加读、写通道，主要读写通道的长度以及下一通道的偏移量。
- 将已声明的变量映射到扫描到的寄存器地址，起始地址固定为2000。

3、OPC UA

- 进入符号配置，并勾选所需要交互的信息块。



- 勾选设置中的，支持OPC UA功能。



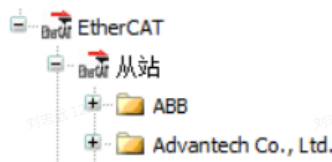
- 由于OPC UA为标签式寻址，务必保证各变量写法与协议内容完全一致。

4、EtherCAT

- 在Device中添加EtherCAT主站。



- 在添加完的EtherCAT主站中添加EtherCAT从站，根据从站设备一一添加。



- 需要注意的是，从站设备的自动增量地址顺序需根据网线连接顺序保持一致。

5、TCP/IP

- 程序组织单元中编写协议接口内容。

ScheduleController (FB)

- 子对象中的object变量声明区中声明接口变量。

```
obj_ScheduleController: ScheduleController;.
```

- 子对象中的DeviceUnits中实例化接口变量。如：

```
//调度RCS.  
obj_ScheduleController(Data:= Devices.Schedule, RstErr:= CoreCtrl.Act.RstErr);.
```

四、报警&事件标准化

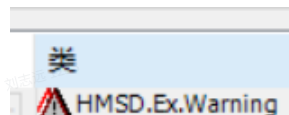
报警设置需遵循科学、保护、简洁的原则，不必要的报警禁止引入。

1、结构组

- 报警类（Error）：分为AlarmHigh和AlarmLow，两组报警的类均选HMSD.Ex.Error，支持变量嵌入如：

类	消息1	消息2	激活延时时间	关闭延时时间	锁定变量1
 HMSD.Ex.Error	桁架机器人1.Y轴报警-轴指令[16#< LATCH1 %04X>]驱动系统[16#< LATCH2 %04X>]				Obj.Girder1.Devices.YAxis.State.ErrorId

- 警告类（Warning）：Warning类仅用作警示，注意Warning不要设置过多，不可上传上层系统，类选择HMSD.Ex.Warning。

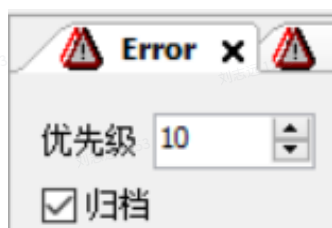


- 信息类（Info）：可分为OperationLog（操作日志）和TaskLog（任务日志），类选择HMSD.Ex.Info，支持变量嵌入如：

类	消息	激活延时时间	关闭延时时间	锁定变量1
 HMSD.Ex.Info	桁架机器人1.历史任务计时[<LATCH1>]			Obj.Girder1.State.Data.Last_CycleTime

2、优先级分配&最大记录数量

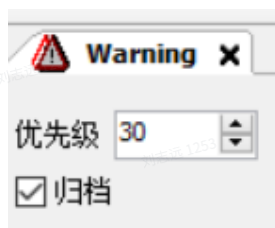
- Error的优先级设置为10，Warning的优先级设置为30，Info的优先级设置为100，均设置归档。



Error x

优先级 10

☒ 归档



Warning x

优先级 30

☒ 归档

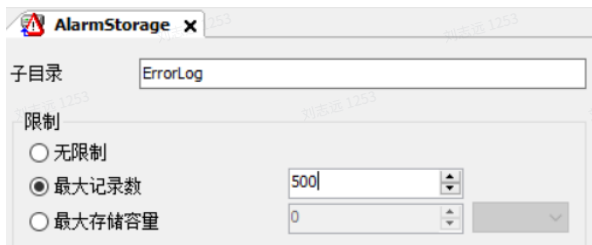


Info x

优先级 100

☒ 归档

- 报警储存的最大记录数据设置在500以内，以防止控制器崩溃。



五、版本与库管理标准

1. 开发软件版本：开发软件版本应尽量保持一致，原则上禁止同时出现两种软件版本开发的程序，如：**SP21的开发版本禁止在SP20版本打开并下载。**
2. 开发包版本：同一软件版本开发的程序，更高的Patch包版本原则上可以打开更低Patch包版本的程序，但禁止同时存在两种开发包程序，**统一按照更高的Patch包版本进行维护与升级。**
3. 库管理：库管理器中的占位符在无报错的前提下，不得擅自更改内部版本，原则应以Patch包升级后的具体版本为主。

